

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler banyak dipakai pada alat yang harus membaca kondisi di sekitarnya lalu memberi respons. Contohnya, lampu otomatis membaca sensor cahaya sebelum menentukan kapan harus menyala. Agar alat bisa bekerja sesuai program, pin masukan harus membaca sinyal dengan benar dan pin keluaran harus menghasilkan logika yang sesuai.

Pada modul ini, percobaan dimulai dengan membuat LED berkedip pada STM32 Blackpill dan ESP32. Program Blink membantu mengecek apakah program bisa dibuat dan diunggah sebelum rangkaiannya ditambah. Percobaan dilanjutkan dengan membaca tombol dan LDR pada ESP32. Tombol dibaca sebagai dua keadaan, sedangkan LDR memberi tegangan yang berubah mengikuti cahaya. Kedua percobaan ini memperlihatkan kapan cukup memakai masukan digital dan kapan perlu memakai ADC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

VS Code dipakai untuk menulis kode, sedangkan PlatformIO membantu mengatur proyek, memasang paket yang dibutuhkan, dan mengompilasi program. Jenis board, framework, dan cara mengunggah program ditentukan di berkas `platformio.ini`. Dengan pengaturan itu, proyek yang sama bisa memakai target STM32 Blackpill atau ESP32 tanpa mencampur konfigurasi keduanya.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill pada modul memakai mikrokontroler STM32F401CC. Program disimpan di memori Flash, sedangkan data sementara disimpan di RAM. Dengan framework Arduino, pin bisa diatur lewat `pinMode()` dan keluarannya diubah lewat `digitalWrite()`. LED bawaan ada di PC13 dan aktif rendah: LED menyala saat pin diberi logika `LOW`.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 memiliki pin GPIO yang bisa dipakai untuk membaca tombol atau mengendalikan LED. ESP-IDF adalah framework resmi Espressif. Programnya dimulai dari `app_main()` dan memakai driver untuk mengatur periferal. Pada percobaan Blink, satu pin diatur sebagai keluaran, lalu nilainya diganti antara `HIGH` dan `LOW` dengan jeda tertentu.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Saat tombol terbuka, pin masukan bisa mengambang jika tidak punya jalur ke sumber tegangan atau GND. Resistor pull-up menarik pin ke logika `HIGH`, sedangkan pull-down menariknya ke `LOW`. Ketika tombol ditekan, rangkaian menghubungkan pin ke level yang berlawanan. Resistor ini bisa dipasang di rangkaian atau memakai resistor internal jika pin mendukungnya.

1.2.5 Debouncing

Kontak mekanik pada tombol tidak langsung stabil saat ditekan atau dilepas. Kontak bisa membuka dan menutup beberapa kali dalam waktu singkat sehingga program membaca lebih dari satu perubahan. Debouncing mengatasi hal ini dengan menerima keadaan baru setelah pembacaan stabil, misalnya selama 50 ms. Dengan begitu, satu tekanan tidak dihitung berkali-kali.

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

GPIO dapat dipakai sebagai keluaran digital, masukan digital, atau masukan analog pada pin yang mendukung ADC. Masukan digital hanya membedakan `HIGH` dan `LOW`, sedangkan ADC mengubah tegangan menjadi angka. Pada ESP32, pembacaan 12 bit menghasilkan nilai dari 0 sampai 4095. Di rangkaian modul, titik tengah pembagi tegangan LDR dibaca lewat GPIO 34. Saat cahaya bertambah, resistansi LDR turun dan tegangan yang dibaca naik.

2 Tugas Pendahuluan

1. Arduino memakai `setup()` untuk pengaturan awal dan `loop()` untuk bagian program yang diulang. Fungsi seperti `pinMode()` dan `digitalWrite()` membuat program sederhana, misalnya Blink, lebih cepat ditulis. Kekurangannya, pengaturan perangkat keras yang lebih rinci sering harus dilakukan lewat API khusus board.

   ESP-IDF adalah framework resmi Espressif yang dimulai dari `app_main()`. Pengguna bisa mengatur driver dan tugas FreeRTOS secara langsung. Ini membantu jika satu program perlu menangani beberapa pekerjaan, seperti membaca sensor sambil mengirim data. Namun, pengaturan proyek dan cara memakai drivernya perlu dipelajari lebih dulu.

2. Dalam metode yang dipakai di modul, STM32 Blackpill menggunakan ST-Link karena tidak memiliki programmer bawaan. Komputer mengirim firmware lewat USB ke ST-Link, lalu ST-Link meneruskannya ke STM32 melalui jalur SWD. Pada ESP32 DevKit, chip USB-ke-UART seperti CP2102 atau CH340 sudah ada di board. Chip itu meneruskan data dari komputer ke UART ESP32, lalu bootloader menuliskannya ke Flash. Karena jalur itu sudah tersedia, ESP32 DevKit bisa diprogram lewat kabel USB tanpa programmer terpisah.

3. Pada pull-up, resistor menghubungkan GPIO ke 3,3 V sehingga tombol terbuka terbaca `HIGH`. Saat tombol ditekan, GPIO terhubung ke GND dan terbaca `LOW`. Pada pull-down, resistor menghubungkan GPIO ke GND sehingga tombol terbuka terbaca `LOW`. Saat ditekan, GPIO terhubung ke 3,3 V dan terbaca `HIGH`. Jadi, program mendeteksi tekanan dari perubahan ke `LOW` pada pull-up dan ke `HIGH` pada pull-down.

4. Kontak logam pada tombol bisa tersambung dan terputus beberapa kali sebelum stabil. Jika program langsung menghitung setiap perubahan logika, satu tekanan bisa tercatat lebih dari sekali. Cara pertama adalah menunggu nilai pin stabil, misalnya selama 50 ms. Jika nilainya berubah lagi sebelum waktunya habis, hitungan waktu dimulai ulang. Cara kedua adalah memakai filter RC untuk meredam pulsa pendek. Masukan Schmitt trigger kemudian membantu mengubah tegangan dari filter menjadi sinyal digital yang tegas.

5. ADC mengambil sampel tegangan, lalu memilih kode digital yang paling sesuai dengan hasil sampel. ADC 10 bit menghasilkan 1.024 kemungkinan kode, sedangkan ADC 12 bit menghasilkan 4.096 kode. Jika rentang tegangannya sama, langkah pembacaan pada ADC 12 bit empat kali lebih kecil, sehingga perubahan kecil pada tegangan LDR lebih mudah terlihat. Namun, nilai tegangan masih bisa meleset jika ada derau atau ADC belum dikalibrasi.

6. VS Code, PlatformIO IDE, dan Serial Plotter sudah terpasang. Program Blink berhasil di-build untuk STM32 Blackpill (Arduino) dan ESP32 (ESP-IDF). Panel Serial Plotter juga bisa dibuka.

